

남의 반찬

식사 시간 맞춤형 OTT 플레이리스트 공유 및 실시간 소셜 시청 플랫폼

01 기획 배경 : 1. 추진 배경 및 기획 의도

- 1인 가구 미디어 소비 패턴 분석, 핵심 페인포인트 정의 및 해결 목표

02 타겟 분석 : 2. 타겟 고객군 및 사용자 모델링

- 500만 2030 혼밥 가구 시장 세그먼트, 대표 페르소나 및 4대 역할 정의

03 핵심 기능 : 3. 주요 서비스 기능 명세

- 15분 맞춤 큐레이션 엔진, 실시간 멀티캐스트 동기화, 풀스택 아키텍처

04 구현 상세 : 4. 주요 화면 및 구현 상세

- 메인 큐레이션 피드부터 관리자 콘솔까지 7대 핵심 화면 실제 구현 상세

1. 추진 배경 및 기획 의도

시장 현황 및 배경

- 대한민국 1인 가구 750만 돌파 (전체 34.5%)
- 혼밥 가구의 88.4%가 식사 중 영상 시청
- 평균 혼밥 식사 소요 시간 : 약 15분
- 기존 OTT 콘텐츠 길이 : 45~60분 (불일치)

핵심 문제 정의 및 한계점

- 결정 피로 : 탐색에만 10분 소요
- 시청 흐름 단절 : 식사 종료 후 영상 잔여
- 소셜 고립감 : 1인 식사 시의 정서적 외로움
- 알고리즘 편중 : 기존 OTT의 개인화 추천 한계

솔루션 목표 및 방향성

- 식사 시간 단위 0.3초 초고속 큐레이션
- 100% 동일 시점 감상 실시간 합석 엔진
- 저작권 무결성 보장 모바일 딥링크 연동
- 식사 친화적 원터치 쿼리 액션 소통

서비스 핵심 가치 제안

"식사 시간과 콘텐츠 러닝타임의 불일치로 인한 탐색 피로를 기술적으로 해결할 수 있을까?"

『남의 반찬』은 식사 속도에 최적화된 15분 큐레이션 알고리즘을 통해 탐색 시간을 최소화하고,

실시간 멀티캐스트 동기화 기술을 접목하여 혼밥의 고립감을 소통의 즐거움으로 전환하는 식사 특화 웹 서비스입니다.

2. 타겟 고객군 및 사용자 모델링

타겟 시장 규모 및 사용자 세그먼트

- 메인 고객군 : 2030 자취생, 대학생, 1인 직장인 혼밥 가구
- 확장 고객군 : 재택근무 점심 식사자, 숏폼 콘텐츠 선호층
- 핵심 요구가치 : 식사 시간 내 즉각적인 콘텐츠 소비 및 부담 없는 소통

대표 사용자 페르소나 정의 (28세 직장인 김민수)

- 소비 상황 : 퇴근 후 배달음식 도착 시점에 맞춰 미디어 플랫폼 탐색
- 핵심 니즈 : "식사가 끝나기 전에 볼만한 15분 영상을 지체 없이 재생하고, 다른 유저들과 같은 영상을 함께 보며 가볍게 소통하고 싶다."

비회원

- 15분 핫클립 큐레이션 조회
- 5분/15분/20분+ 필터 시청
- 룸 개설 시 인증 모달 유도

일반 회원

- 0.3초 실시간 검색 및 등록
- 밥상 추천 및 아카이브 저장
- 본인 밥상/영상 생성 및 삭제

방장

- 라이브룸 개설 세션 획득
- 참가자 영상 실시간 동시 교체
- 방장 세션 권한 영구 보존

마스터 관리자

- 마스터 인증키 기반 즉시 승격
- 상단 황금 마스터 배지 부여
- 유해 콘텐츠 및 어뷰징 강제 멸실

3. 주요 서비스 기능 명세

1. 맞춤형 콘텐츠 큐레이션 엔진

- [0.3초 밥상 생성] : 5분/15분/20분+ 식사 시간에 부합하는 최적 영상을 0.3초 이내 조합
- [탐색 시간 최소화] : 키워드 기반 8개 후보 영상 즉시 파싱
- [식사 컷 배치] : 식사 속도에 맞춘 직관적 메타 데이터 표기

2. 실시간 멀티캐스트 동기화

- [100% 재생 시점 동기화] : 방장-참가자 간 타임스탬프를 밀리초 단위로 일치시켜 동시 감상
- [영상 실시간 교체] : 방장의 영상 전환 명령 즉시 브로드캐스트
- [식사 인터랙션] : 🍴 잘 먹겠습니다, 🍷 와 맛있다 한 손 소통

3. 무과금 딥링크 라우팅 인터페이스

- [저작권 무결성] : 자체 스트리밍 서버 없이 모바일 유튜브 / 넷플릭스 / 웨이브 앱 즉시 호출
- [인프라 비용 최적화] : 외부 CDN 트래픽 활용으로 비용 0원화
- [원터치 전환] : 모바일 친화적 외부 전용관 링크 라우팅

풀스택 아키텍처 및 무결성 제약 원칙

- [프론트엔드] React 18 단일 페이지 어플리케이션 + TypeScript + TailwindCSS (0.1초 반응형 UI)
- [백엔드] FastAPI + Python 3.11 + 비동기 파이프라인 (초고속 I/O 처리 & OpenAPI 3.1 명세 자동화)
- [실시간 엔진] Native WebSocket + PresenceManager + 인메모리 버퍼 (최근 50개 대화 복원 및 세션 관리)
- [데이터베이스] PostgreSQL + SQLAlchemy ORM (1:N 연쇄 삭제 완전 무결성 멸실 처리)

4. 주요 화면 및 구현 상세

SCR-MAIN-001 메인 큐레이션 피드 경로: /

- AI 추천 핫클립, OTT 24개 랭킹, 실시간 라이브 밥상방 3단 피드 구현

SCR-FEED-002 OTT 핫클립 큐레이션 피드 경로: / [OTT 피드]

- 넷플릭스/웨이브/유튜브 플랫폼 필터 & 15분 맞춤 영상 큐레이션 구현

SCR-AUTH-001 보안 인증 및 권한 승격 모달 경로: / [인증 모달]

- 이메일/비밀번호 JWT 인증 및 마스터 관리자 승격 탭 전환 구현

SCR-CREATE-001 플레이리스트 생성 및 라이브룸 개설 경로: / [개설 모달]

- 유튜브 0.3초 실시간 검색, 15분 밥상 조합 및 라이브방 즉시 개설 구현

SCR-LIVE-001 실시간 동기화 플레이어 및 인터랙션 패널 경로: / [라이브 플레이어]

- 100% 재생 타임 점프 동기화, 방장 영상 교체, 🇸🇰 킥 리액션 채팅 구현

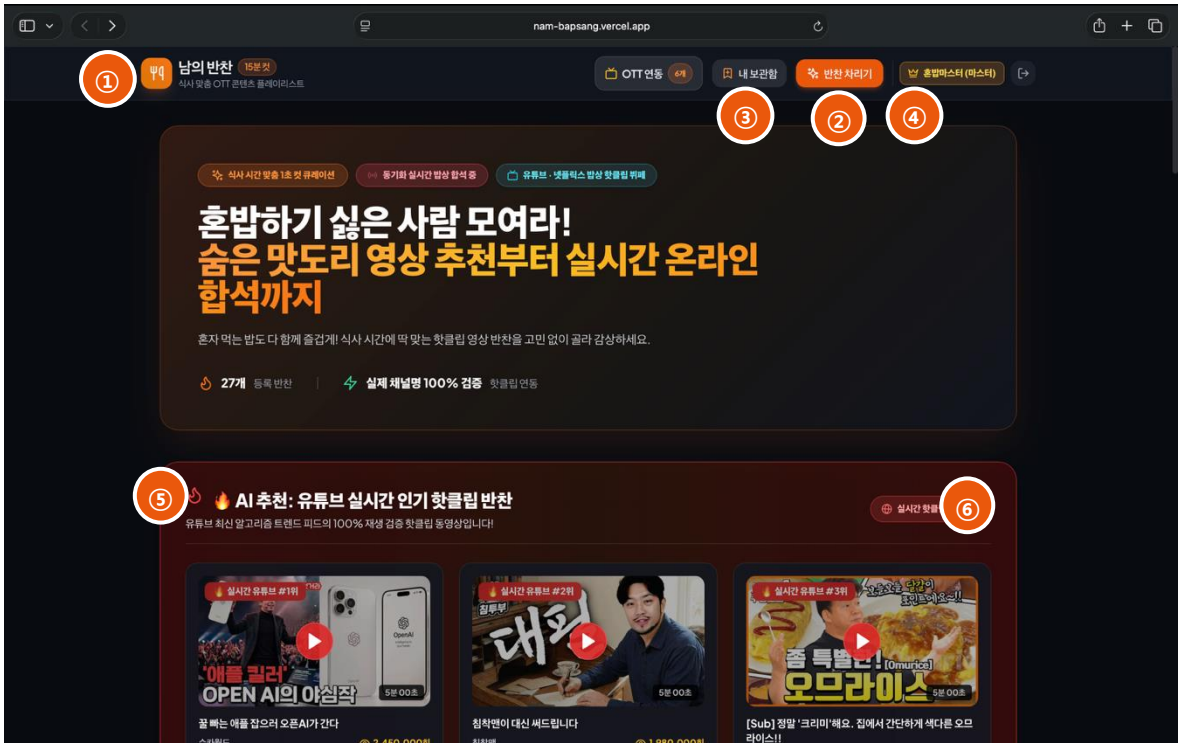
SCR-MY-001 마이페이지 및 개인화 아카이브 경로: /my

- 내가 차린 반찬 / 추천한 반찬 카테고리 뷰 & 원터치 밥상 열실 삭제 구현

SCR-ADMIN-001 마스터 관리자 거버넌스 콘솔 경로: / [마스터 모드]

- 🛡️ 마스터 권한으로 타 유저의 부적절 밥상/라이브방 즉시 강제 삭제 구현

SCR-MAIN-001 메인 피드

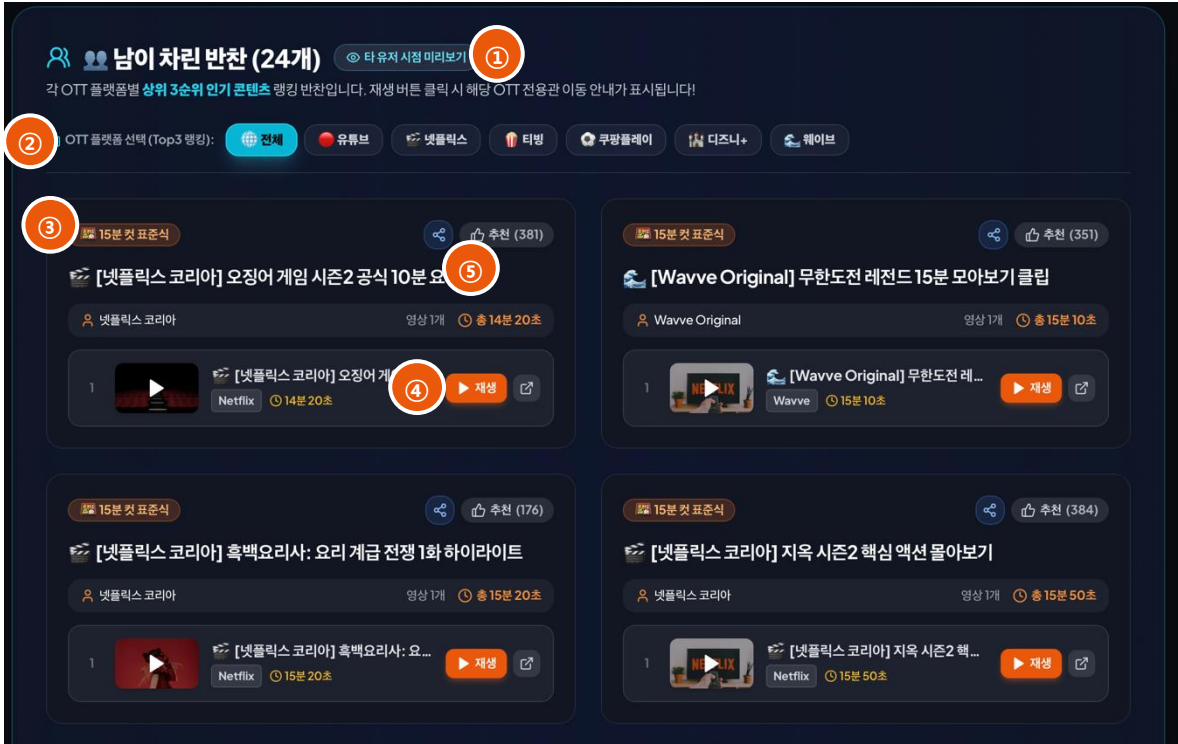


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	상단 로고 & 내비	남의 반찬 15분컷 로고, 클릭 시 메인 피드 갱신
②	REQ-F-004	[반찬 차리기] 버튼	클릭 시 라이브 방장/반찬 개설 모달 오픈 (SCR-CREATE-001)
③	REQ-F-009	[내 보관함] 버튼	클릭 시 내가 차린 반찬 & 보관함 페이지(/my)로 이동
④	REQ-F-001	마스터 बै지	로그인한 사용자 권한 표기 (마스터/일반 회원 식별)
⑤	REQ-F-003	AI 추천 핫클립	유튜브 알고리즘 실시간 인기 영상 카드 (5분/15분/20분 태깅)
⑥	REQ-F-002	[핫클립 새로고침]	클릭 시 실시간 인기 동영상 추천 피드 즉시 재검색/갱신

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 비회원 상태에서 [반찬 차리기] 또는 [내 보관함] 클릭 시 로그인 유도 모달(SCR-AUTH-001)을 즉시 팝업합니다.
- 메인 피드 로딩 실패 시 5초 주기로 Fallback 재시도를 수행하며, 동영상 카드 클릭 시 실시간 플레이어가 실행됩니다.

SCR-FEED-002 남이 차린 반찬

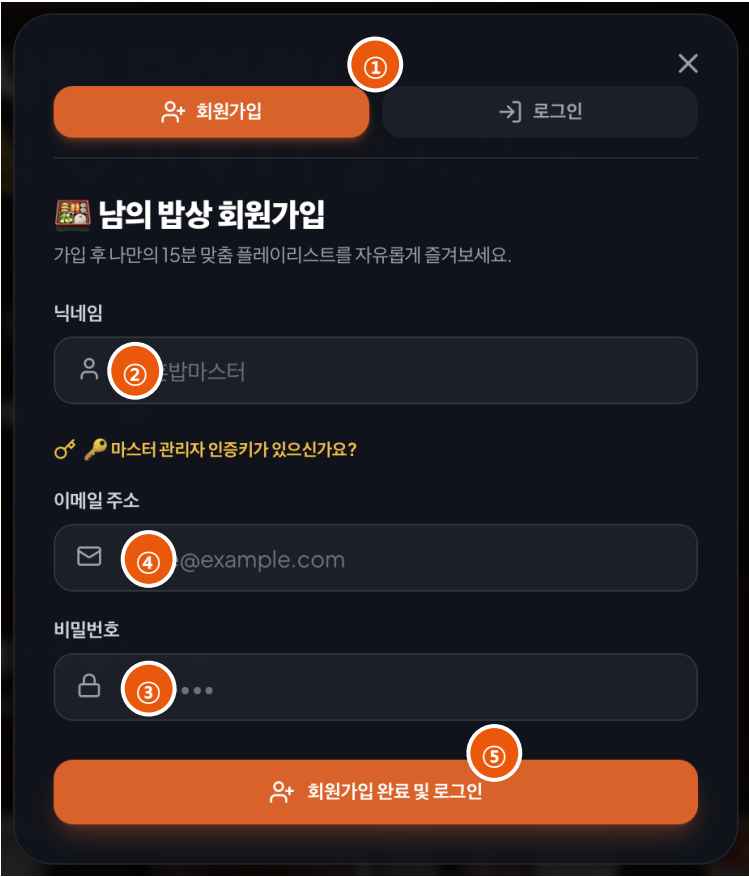


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	[타유저 시점 미리보기]	비회원/타인 시점 뷰어로 토글하여 피드 노출 상태 검증
②	REQ-F-003	OTT 플랫폼 필터 탭	전체 / 유튜브 / 넷플릭스 / 티빙 / 웨이브 카테고리 필터링
③	REQ-F-003	15분 식사 맞춤 카드	총 러닝타임(14분 20초 등) 자동 계산 및 식사 컷 배지 표기
④	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗ 딥링크]	웹 플레이어 즉시 재생 및 OTT 모바일 앱 Intent 연동
⑤	REQ-F-001	[공유] & [👍 추천] 버튼	SNS URL 복사 및 로컬스토리지 기반 중복 방지 추천 카운팅

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 각 OTT 플랫폼 별 상위 3순위 인기 콘텐츠가 실시간 랭킹 순으로 노출됩니다.
- 넷플릭스, 웨이브 등 외부 OTT 콘텐츠 클릭 시 저작권 준수를 위해 트래픽 0% Universal Link 딥링크 라우터가 동작합니다.

SCR-AUTH-001 인증 모달

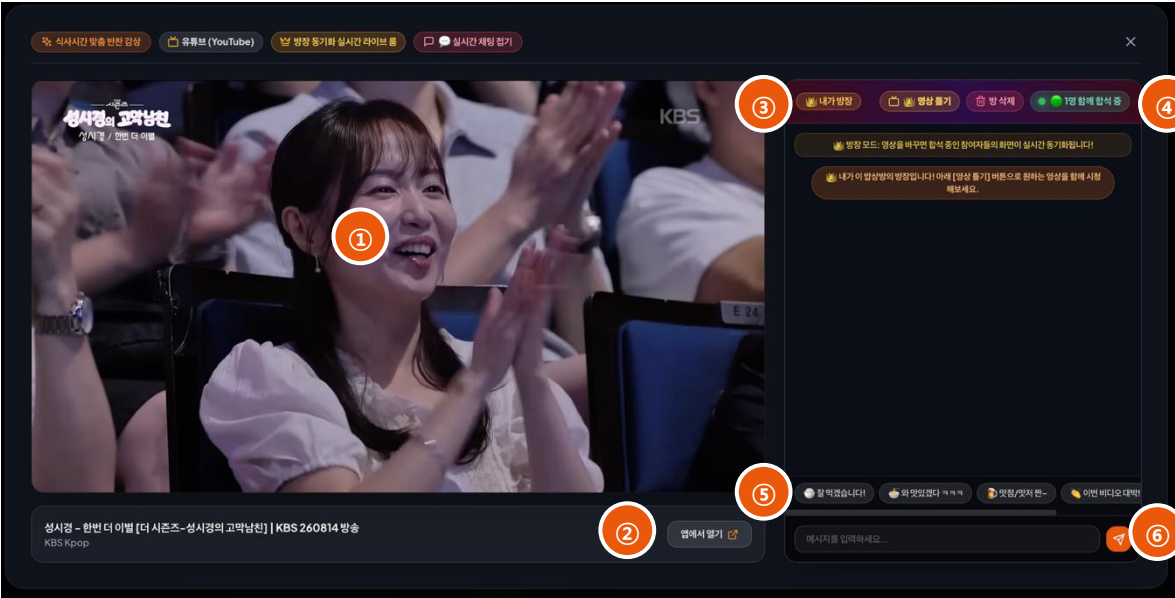


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	회원가입/로그인 탭	모달 상단 탭 클릭 시 회원가입 ↔ 로그인 폼 즉시 전환 (Remount)
②	REQ-F-001	닉네임 입력창	사용자 닉네임 입력 (기본값 설정 및 실시간 중복 체크)
③	REQ-F-001	마스터 인증키 링크	마스터 인증키 입력 시 🗝️ 마스터 관리자 권한 즉시 승격
④	REQ-F-001	이메일 & 비밀번호	이메일 형식 유효성 검증 및 Passlib Bcrypt 단방향 암호화 처리
⑤	REQ-F-001	[회원가입/로그인] 버튼	JWT Access Token 발급, LocalStorage 저장 및 모달 자동 닫기

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 이메일 형식 불일치 또는 비밀번호 미입력 시 인접 에러 메시지를 표출합니다.
- 로그인 성공 시 이전 시청 중이던 밥상/플레이어 상태를 100% 보존하며 메인 피드를 갱신합니다.

SCR-LIVE-001 라이브 합석 동영상 플레이어 & 실시간 대화

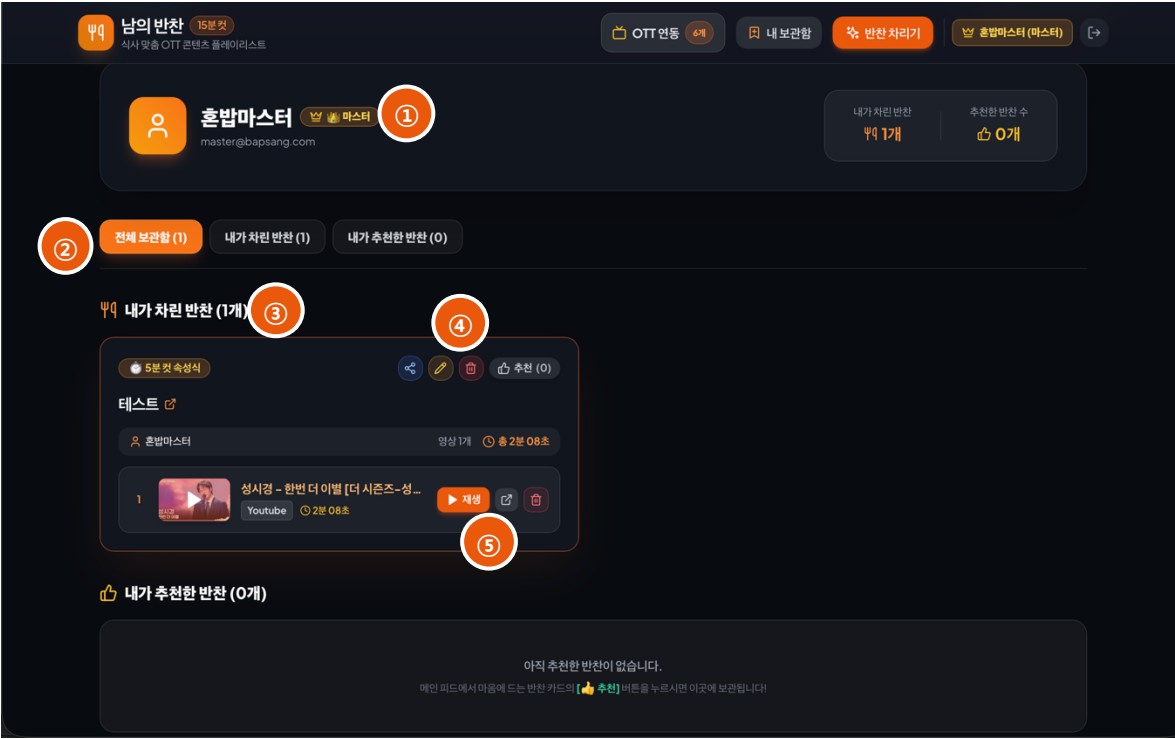


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-006	동영상 플레이어	방장과 100% 동기화된 유튜브 재생 및 SYNC_VIDEO_STATE 점프
②	REQ-F-003	[앱에서 열기 ↗]	모바일 유튜브 앱 Intent Universal Link 딥링크 라우팅
③	REQ-F-005	👑 방장 컨트롤 패널	[📺 📺 영상 틀기] (실시간 영상 교체) 및 [🗑️ 방 삭제] 버튼
④	REQ-F-008	● 시청자 수 뱃지	PresenceManager 활성 소켓 기반 실제 합석자 수 실시간 표기
⑤	REQ-F-007	식사 리액션 칩	🍴 잘 먹겠습니다, 🍴 와 맛있겠다 등 원터치 빠른 감정표현
⑥	REQ-F-007	실시간 채팅 영역	WebSocket 양방향 대화 및 최근 50개 대화 이력 복원

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 방장이 영상을 변경하면 `HOST\_CHANGE\_VIDEO` 이벤트를 통해 룸 내 모든 참가자의 영상이 즉시 자동 교체됩니다.
- 방장 퇴장 시에도 `my\_host\_room\_ids`를 통해 방장 권한이 영구 보존되며, WebSocket 끊김 시 15초 Ping 및 자동 재연결이 수행됩니다.
- 방 삭제 시 모든 참가자에게 퇴장 안내 브로드캐스트가 전송되며 모달이 안전하게 종료됩니다.

SCR-MY-001 내 보관함

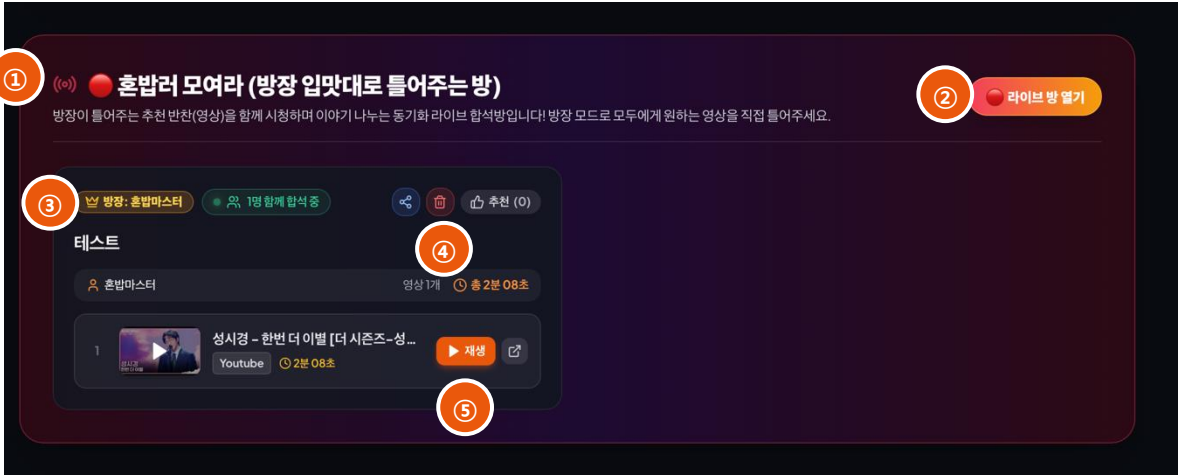


NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-001	👤 마스터 프로필 카드	혼밥마스터 닉네임, 계정 이메일 (master@bapsang.com), 활동 지표
②	REQ-F-009	보관함 분류 탭	전체 보관함 / 내가 차린 반찬 / 내가 추천한 반찬 카테고리 전환
③	REQ-F-009	내가 차린 반찬 카드	사용자가 직접 생성한 밥상 및 실시간 러닝타임(총 2분 08초)
④	REQ-F-009	[✏️ 수정] & [🗑️ 삭제]	내가 차린 밥상 및 포함된 영상 항목 원터치 개별/전체 삭제
⑤	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗️ 디링크]	보관된 나만의 밥상 즉시 연속 재생 및 외부 플랫폼 이동

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 비회원 접근 시 로그인 모달로 자동 리다이렉트됩니다.
- 보관함에서 밥상 삭제 시 PostgreSQL DB 및 메인 라이브 피드에서 동시 완전 제거(이중 동시 삭제)됩니다.

SCR-ADMIN-001 🏰 마스터 관리자 전체 삭제 권한



NO	매핑 요구사항	UI 요소명	상세 인터랙션 및 로직
①	REQ-F-004	라이브 합석 섹션	((o)) 📺 혼밥러 모여라 (방장 입맛대로 들어주는 방) 피드
②	REQ-F-004	[📺 라이브 방 열기]	클릭 시 실시간 합석 밥상방 즉시 개설 모달 오픈
③	REQ-F-005	🏰 방장 뱃지 & 인원	🏰 방장: 혼밥마스터 (황금 테두리) 및 🟢 실시간 인원 표시
④	REQ-F-010	[🗑️ 마스터 삭제] 버튼	모든 일반 유저 개설 방 카드에 노출되는 원터치 멸실 삭제 버튼
⑤	REQ-F-006	[▶ 재생] & [↗️] 딥링크	실시간 동기화 라이브 플레이어 입장 및 영상 재생

예외 처리 및 비즈니스 정책

- 🏰 마스터 관리자(master@bapsang.com)는 일반 회원과 달리 타 유저의 모든 밥상 및 라이브 방에 대해 [🗑️ 삭제] 권한을 부여받습니다.
- 마스터 삭제 클릭 시 PostgreSQL DB 및 인메모리 세션에서 즉시 영구 삭제되며, 실시간 참가자들에게 퇴장 브로드캐스트가 전송됩니다.
- 일반 사용자가 타인의 밥상 삭제 API를 호출할 경우 403 Forbidden 권한 에러로 완벽 차단됩니다.



[남의 반찬] 실시간 서비스 바로가기 (Click to Launch Live Demo)

배포 URL : <https://nam-bapsang.vercel.app> (로컬 실행 시 : <http://localhost:3000>)

Step 1. 큐레이션 탐색

- 메인 피드 15분 핫클립 뷔페
- OTT 플랫폼(넷플릭스) 필터
- 모바일 앱 딥링크 라우팅

Step 2. 0.3초 밥상 차리기

- [반찬 차리기] 모달 호출
- 유튜브 검색어 실시간 파싱
- 나만의 밥상 및 라이브방 개설

Step 3. 실시간 동기화 합석

- 참가자 라이브방 동시 입장
- 방장 시점으로 100% 싱크 점프
- 동시 접속자 수 실시간 집계

Step 4. 소통 & 방장 교체

- 🇰🇷 식사 킥 리액션 소통
- 방장 영상 교체 시 전원 전환
- 마이페이지 영구 보관 & 멸실



시연 계정 정보 및 인프라 엔드포인트

- [서비스 배포 링크] : <https://nam-bapsang.vercel.app> | [로컬 접속] : <http://localhost:3000>
- [백엔드 API 서버] : <https://nam-bapsang-backend.onrender.com> | [Swagger] : </docs>